

UNIVERSIDAD NACIONAL

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA MATEM-2024

PRECÁLCULO

Segunda Prueba Parcial Funciones, Función Logarítmica y Función exponencial



“El estudio de las matemáticas es como el río Nilo: comienza en minucias y termina en inmensidades.”

Charles Caleb Colton

Sábado 07 de setiembre 2024

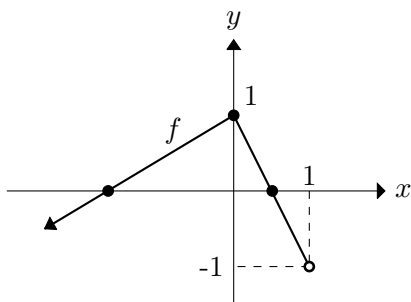
Instrucciones Generales para los ESTUDIANTES

1. Para realizar la prueba es indispensable, portar uniforme completo e identificación con fotografía.
2. El examen consta de 30 preguntas de selección única.
3. El formulario de preguntas es suyo, por lo que puede realizar en él todas las anotaciones que sean necesarias para resolver la prueba. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
4. Las respuestas a las preguntas de selección única deben ser consignadas en la hoja de lectora óptica.
5. Utilice bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar los círculos de la hoja de lectora óptica, **no se permite el uso de bolígrafo de tinta borrrable**.
6. Si debe hacer correcciones en la hoja de respuestas puede utilizar corrector líquido blanco, tipo lápiz.
7. No arrugue la hoja de respuestas de lectora óptica ni escriba en espacios no destinados para tal fin.
8. Suponga todas las expresiones algebraicas bien definidas en el conjunto de los números reales.
9. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
10. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
11. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
12. Cada estudiante debe ocupar el lugar que le indique la persona que administra la prueba.
13. Durante la administración de la prueba se deben atender respetuosamente las instrucciones.
14. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar únicamente la hoja de lectora óptica y firmar en la hoja de asistencia.
15. Una vez concluida la prueba debe retirarse discrecionalmente y no hacer comentarios de ningún tipo, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
16. Las gráficas y figuras geométricas no están hechas a escala. Se debe trabajar con la información proporcionada en ellas.
17. Se permite el uso de calculadora científica no programable y no graficadora.

Selección única

(30 puntos)

- Si el gráfico de una función f corresponde a $\{(3, 0), (4, 1), (5, 2)\}$, entonces, el rango de f corresponde a:
 - $[0, 2]$
 - $[3, 5]$
 - $\{3, 4, 5\}$
 - $\{0, 1, 2\}$
- Sea a una constante. Para la función h dada por $h(x) = 2 - x^2$, la imagen de $a - 1$ corresponde a:
 - $3 - a$
 - $1 - a^2$
 - $1 + 2a - a^2$
 - $3 + 2a - a^2$
- Considere la siguiente gráfica de la función f :



De acuerdo con los datos de la gráfica anterior, considere las siguientes proposiciones:

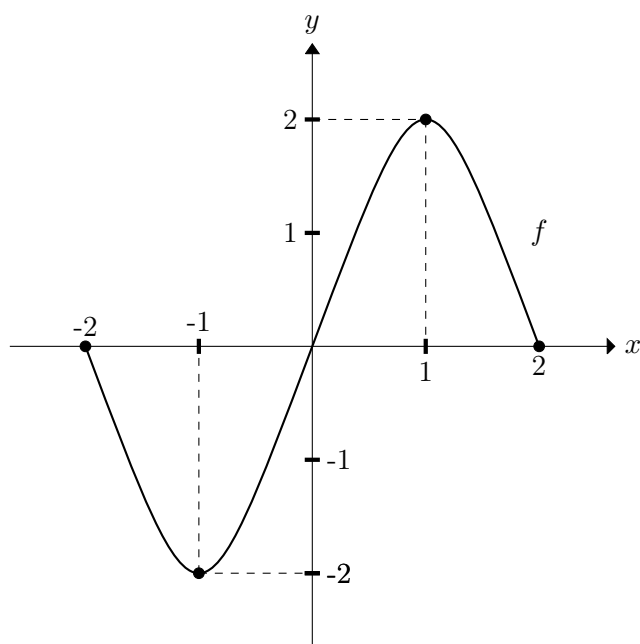
- Cero tiene dos preimágenes.
- Uno pertenece al ámbito de f .

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **VERDADERA(S)**?

- Ambas.
- Ninguna.
- Solamente la I.
- Solamente la II.

Indicaciones:

Para responder los ítems 4 y 5 considere la siguiente gráfica de la función f .



4. Un intervalo en el que la función f es estrictamente creciente es:

- a) $]0, 1[$
- b) $]0, 2[$
- c) $] - 2, 0[$
- d) $] - 1, 2[$

5. La preimagen de -2 corresponde a:

- a) 2
- b) 0
- c) -1
- d) -2

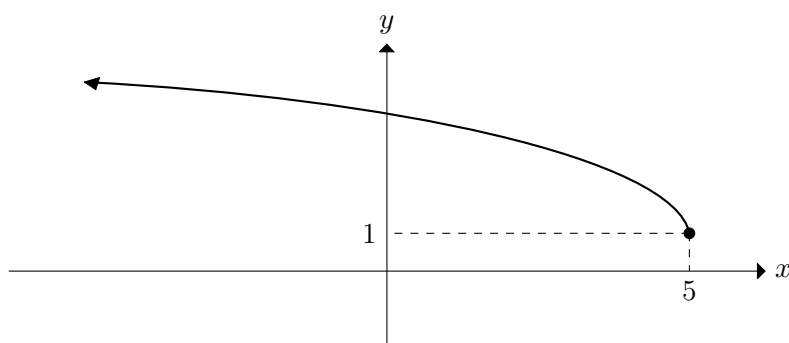
6. El dominio real de la función $g: D \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = \frac{3x+1}{1-\frac{7}{x+4}}$ corresponde a:

- a) $\mathbb{R}$
- b) $\mathbb{R} - \{-4\}$
- c) $\mathbb{R} - \{-4, 3\}$
- d) $\mathbb{R} - \{-4, 0, 3\}$

7. El dominio real de la función $h: D \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = \frac{\sqrt{6-3x}}{x^2-2x-3}$ corresponde a:

- a) $[2, +\infty[$
- b) $] -\infty, 2]$
- c) $[2, +\infty[-\{3\}$
- d) $] -\infty, 2] - \{-1\}$

8. De acuerdo con la gráfica adjunta, el criterio de asociación de la función $h: D \rightarrow \mathbb{R}$ representada es:



- a) $h(x) = 1 - \sqrt{x-5}$
- b) $h(x) = 1 + \sqrt{x-5}$
- c) $h(x) = 1 + \sqrt{-x+5}$
- d) $h(x) = 1 - \sqrt{-x+5}$

9. Si el punto de coordenadas $(-1, 5)$ pertenece al gráfico de una función lineal $f(x) = mx - 2$, entonces, se puede asegurar que f es:

- a) Cóncava.
- b) Creciente.
- c) Constante.
- d) Decreciente.

10. Considere el siguiente enunciado:

“Sea f una función cuadrática cuyo dominio es $\mathbb{R}$. Si la gráfica interseca al eje de las ordenadas en el punto de coordenadas $(0, 3)$ y su vértice es el punto de coordenadas $(2, 9)$ ”

De acuerdo con el enunciado anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. f es cóncava hacia abajo.
- II. f es decreciente en el intervalo $]3, +\infty[$.

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **VERDADERA(S)**?

- a) Ambas.
- b) Ninguna.
- c) Solamente la I.
- d) Solamente la II.

11. Considere las siguientes proposiciones referentes a la función cuadrática $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = -2x^2 + 36x$.

- I. $h(x) > 0$, para todo $x \in]0, 18[$.
- II. La gráfica de h interseca en un único punto al eje de las abscisas.

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **VERDADERA(S)**?

- a) Ambas.
- b) Ninguna.
- c) Solamente la I.
- d) Solamente la II.

12. Sean f y g funciones, tales que $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x} + 2$. Entonces el criterio de $(f \circ g)(x)$ corresponde a:

- a) $(f \circ g)(x) = x + 2$
- b) $(f \circ g)(x) = \sqrt{x} + 2$
- c) $(f \circ g)(x) = x + 2\sqrt{x} + 4$
- d) $(f \circ g)(x) = x + 4\sqrt{x} + 4$

13. Considere las siguientes proposiciones referidas a una función biyectiva f . A partir de ella, considere las siguientes proposiciones:

I. El codominio y el ámbito de f son iguales.

II. Si el dominio de f está constituido por 2 elementos, entonces el codominio f también posee solo 2 elementos.

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **VERDADERA(S)**?

- a) Ambas.
- b) Ninguna.
- c) Solamente la I.
- d) Solamente la II.

14. Si los puntos de coordenadas $(-1, 2)$ y $(3, 1)$ pertenecen al gráfico de una función lineal f , entonces el criterio de f^{-1} corresponde a:

- a) $f^{-1}(x) = 4x - 1$
- b) $f^{-1}(x) = -4x + 7$
- c) $f^{-1}(x) = -4x - 1$
- d) $f^{-1}(x) = \frac{-x+13}{4}$

15. Si $f : [6, 12[\rightarrow [6, 10[$ con $f(x) = 2\left(\frac{x}{3} + 1\right)$, entonces el criterio de $f^{-1} : [6, 10[\rightarrow [6, 12[$ corresponde a:

- a) $f^{-1}(x) = \frac{3x}{2} - 1$
- b) $f^{-1}(x) = \frac{3x + 2}{2}$
- c) $f^{-1}(x) = \frac{3x - 1}{2}$
- d) $f^{-1}(x) = 3\left(\frac{x}{2} - 1\right)$

16. Considere el siguiente enunciado:

“Una empresa de Internet ofrece a sus clientes la siguiente tarifa mensual: un monto fijo de ₡12000 por 6 horas o menos, y ₡100 por cada hora adicional”

De acuerdo con el enunciado anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. Si un usuario navega 3 horas en un mes entonces pagará ₡12000.
- II. Si “ x ” representa cada hora adicional después de las 6 horas de consumo, entonces un criterio que modela el costo tarifario mensual del servicio de Internet es $C(x) = 6x + 12000$.

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **VERDADERA(S)**?

- a) Ambas.
- b) Ninguna.
- c) Solamente la I.
- d) Solamente la II.

17. Las utilidades “ U ” de una empresa están modeladas por la función $U(x) = 1000x - 2x^2$, donde “ x ” representa la cantidad de artículos producidos y vendidos. ¿Cuántos artículos se necesita producir y vender para alcanzar la utilidad máxima?

- a) 250
- b) 500
- c) 125000
- d) 250000

18. Considere la función $h : \mathbb{R} \rightarrow]1, +\infty[$ con $h(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^{-x} + 1$. A partir de ella analice las siguientes proposiciones:

- I. h es estrictamente decreciente.
- II. La recta de ecuación $y = 1$ es una asíntota horizontal de la gráfica h .

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es(son) **VERDADERA(S)**?

- a) Ambas.
- b) Ninguna.
- c) Solamente la I.
- d) Solamente la II.

19. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = -3^x + 4$. El rango de f es:
- a) $\mathbb{R}$
 - b) $] -\infty, 4[$
 - c) $]4, +\infty[$
 - d) $] -\infty, -4[$
20. La función $g : \mathbb{R} \rightarrow]\frac{-5}{2}, +\infty[$ con $g(x) = \frac{e^x - 5}{2}$ interseca al eje de las ordenadas en el punto:
- a) $(-2, 0)$.
 - b) $\left(0, \frac{-5}{2}\right)$
 - c) $(0, -2)$
 - d) $(\ln(5), 0)$
21. El dominio real de la función $f(x) = \log_7(2x - 6)$ corresponde a:
- a) $[3, +\infty[$
 - b) $]3, +\infty[$
 - c) $] -\infty, -3[$
 - d) $] -\infty, -3]$
22. Considere la función $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \ln(x)$. En ella, se cumple que:
- a) Si $x \in]0, 1[$ entonces $f(x) < 0$
 - b) Si $x \in]0, 1[$ entonces $f(x) > 0$
 - c) Si $x \in]1, +\infty[$ entonces $f(x) \geq 0$
 - d) Si $x \in]1, +\infty[$ entonces $f(x) \leq 0$

23. Para la función f dada por $f(x) = \log_{\frac{1}{4}}(x)$, si $1 < x < 2$ entonces se cumple que:

- a) $\frac{-1}{2} < f(x) < 0$
- b) $\frac{-1}{4} < f(x) < 0$
- c) $\frac{1}{16} < f(x) < \frac{1}{4}$
- d) $\frac{1}{16} < f(x) < \frac{1}{8}$

24. El conjunto solución de la ecuación $3^{2x+1} = \frac{81}{27^x+2}$ tiene:

- a) Cero soluciones reales.
- b) Una única solución real.
- c) Dos soluciones reales.
- d) Tres soluciones reales.

25. El conjunto solución de la ecuación $36^x - 6^{x+1} - 7 = 0$ corresponde a:

- a) $\emptyset$
- b) $\{-1, 7\}$
- c) $\{\log_6(7)\}$
- d) $\{0, \log_6(7)\}$

26. El conjunto solución de la ecuación $\log(3x-2) + \log(x-3) = 1$ corresponde a:

- a) $\{4\}$
- b) $\left\{\frac{-1}{3}\right\}$
- c) $\left\{\frac{1}{3}, -4\right\}$
- d) $\left\{\frac{-1}{3}, 4\right\}$

27. La expresión $\frac{1}{3} [\frac{1}{5} \ln(8) - 3 \ln(x)]$ es equivalente a:

- a) $x \sqrt[5]{2}$
- b) $\ln \left(\frac{\sqrt[5]{2}}{x} \right)$
- c) $\ln \left(\frac{x}{\sqrt[5]{2}} \right)$
- d) $\ln \left(x \sqrt[5]{2} \right)$

28. Una expresión equivalente a $\log \left(\frac{100(x^2 + 1)}{3x^2} \right)$ es:

- a) $\log(x^2 + 1) - 2 \log x + 2 - \log 3$
- b) $\log(x^2 + 1) - 2 \log x - \log \left(\frac{100}{3} \right)$
- c) $\log(x^2 + 1) - 2 \log x + 2 + \log 3$
- d) $\log(100(x^2 + 1)) - \log 3 + 2 \log x$

29. Bajo ciertas condiciones la presión atmosférica “ p ”, en pulgadas de mercurio, a una altura de “ h ” pies está dada por $p(h) = 29e^{-0,000034h}$. Si la presión es de 14,5 pulgadas entonces la altura corresponde a:

- a) $\frac{\ln(0,5)}{0,000034}$ pies
- b) $\frac{\ln(2)}{0,000034}$ pies
- c) $29e^{-0,000493}$ pies
- d) $0,000034 \ln(2)$ pies

30. La cantidad de personas que se informan de una noticia viral en la red social Facebook después de t minutos de su publicación, está dada por la fórmula $f(t) = 3(1,15)^t$. ¿Cuántas personas aproximadamente se enteran de una noticia viral una hora después de publicada?

- a) 3,45
- b) 16250
- c) 13152
- d) 53207